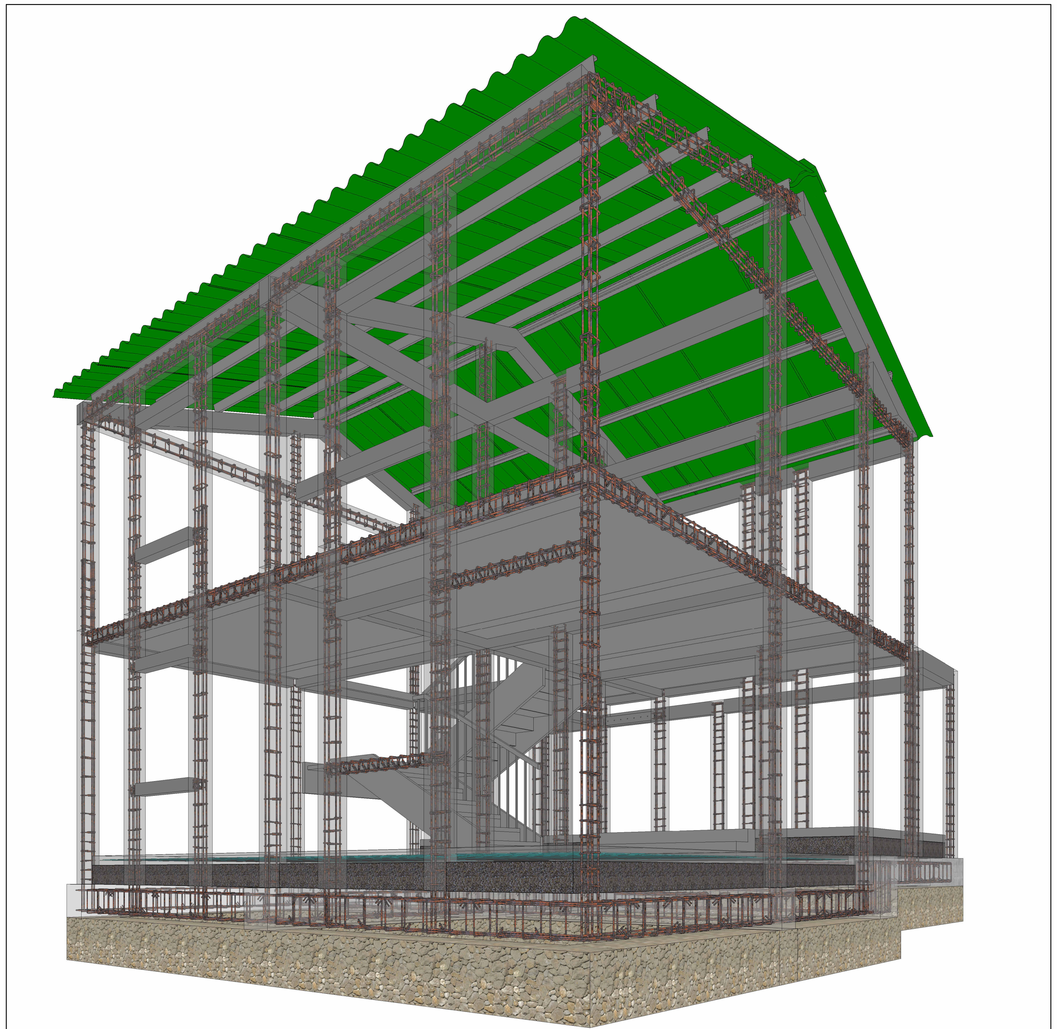
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN EN ARQUITECTURA - CICLO PROFESIONAL - ÉNFASIS EN PRODUCTO

GUÍA TÉCNICA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA EJECUCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MAMPOSTERÍA CONFINADA EN VIVIENDAS DE DOS PISOS AUTOCONSTRUIBLES EN TERRENOS DE LADERA MEDIANTE HERRAMIENTAS BIM

PLANOS ESTRUCTURALES Y PROCESO CONSTRUCTIVO





DATOS DEL PROYECTO

Proyecto	Vivienda unifamiliar de dos pisos
Dirección	Carrera 13a Este N° 65a - 51 Sur
Barrio	Juan Reay La paz - San Cristobal
Ciudad	Bogotá
Sistema	Mampostería Confinada
Norma	Reglamento NSR-10 (Título E y C)
Sismo	Aa=0.15 Microzonificación de Bogotá
Autor	Iván Camilo Cardoso Valbuena
Director	Carlos Ortiz Mesa - Ingeniero estructural
Fecha	Octubre de 2026

MODELO BIM 3D Y PLANOS
Guía técnica · Mampostería confinada

Escanee con la cámara del celular
Modelo por capas · acero de refuerzo · planos por etapa

icardozo-v.github.io/guia-tecnica-bim

ÍNDICE DE PLANO

E-0	**Portada**
E-1	**Índice, notas generales y convenciones**
E-2	**Ejes, niveles y nomenclatura · Etapa 1 · Replanteo**
E-3	**Etapa 2 · Replanteo de la excavación con camillas e hilos**
E-4	**Etapa 2 · Detalle de camillas y nivelación con manguera**
E-5	**Etapa 3 · Planta de vigas de cimentación**
E-6	**Etapa 3 · Viga de cimentación tipo 1 (VC-A, VC-E)**
E-7	**Etapa 3 · Viga de cimentación tipo 2 (VC-B, VC-C, VC-D)**
E-8	**Etapa 3 · Viga de cimentación tipo 3 (VC-1, VC-3)**
E-9	**Etapa 3 · Viga de cimentación tipo 4 (VC-2) y escalón**
E-10	**Etapa 4 · Arranques, instalaciones y recebo**
E-11	**Etapa 5 · Muros y columnetas del piso 1**
E-12	**Etapa 5 · Despiece de columnetas**
E-13	**Etapa 6 · Dinteles y vigas de antepecho**
E-14	**Etapa 7 · Placa de contrapiso y sardinel**
E-15	**Etapa 8 · Vigas de entrepiso**
E-16	**Etapa 9 · Losa de entrepiso**
E-17	**Etapa 10 · Muros y columnetas del piso 2**
E-18	**Etapa 10 · Despiece (piso 2)**
E-19	**Etapa 11 · Vigas de enrase**
E-20	**Etapa 11 · Culatas**
E-21	**Etapa 12 · Cubierta**
E-22	**Detalles típicos y cuadro de cantidades**

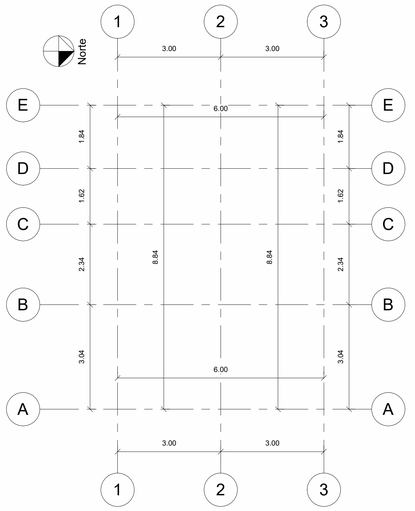
NOTAS GENERALES

1. Este juego de planos forma parte de una guía técnica académica de buenas prácticas para una vivienda de dos pisos en mampostería confinada ubicada en Juan Rey, Bogotá.
2. Los planos se leen en el orden de la construcción: cada plano corresponde a una etapa y muestra lo que se construye en ella, sobre lo que ya quedó construido en las etapas anteriores.
3. Todas las medidas están en metros, salvo que se indique otra unidad. Los niveles se refieren al nivel N ±0.00 definido en el plano E-01.
4. Confirmar la profundidad de cimentación con el apique del numeral E.2.1.1 (ver memoria, 2.3)
5. Las siglas, símbolos y materiales se explican en las convenciones del plano E-01. Las vigas se identifican por su eje (por ejemplo, VC-A es la viga de cimentación del eje A) y las columnetas por el cruce de ejes en que se ubican.
6. Las vigas y columnetas que se arman igual se agrupan en tipos. Se dibuja un detalle por tipo y la longitud de cada barra de cada elemento se lee en su cuadro de barras. Si el dibujo y el cuadro no coinciden, se debe consultar antes de cortar el hierro.
7. Los cuadros de barras y estribos se obtienen del modelo BIM del proyecto, que puede consultarse en tres dimensiones desde el código QR de la portada o en las tablas de planificación del modelo revit.
8. La memoria estructural de la guía explica y justifica lo que se dibuja: materiales, parámetros sísmicos, verificaciones y cantidades. Los llamados del tipo (Ver memoria, Tabla y pag.) remiten a ese documento.
9. Antes de cada vaciado de concreto se recomienda revisar con el plano las medidas, la posición del hierro, los recubrimientos, los traslapos y los amarres.
10. Cualquier cambio en la ubicación de muros, vanos, niveles o columnetas modifica el refuerzo y debe consultarse antes de ejecutarse.
11. Las imágenes isométricas son ilustrativas y no tienen escala; las medidas se toman de las plantas, cortes y detalles.

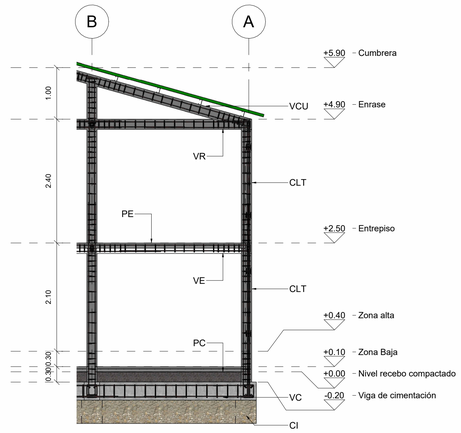
CONVENCIONES

GUÍA TÉCNICA Mampostería confinada en ladera VIVIENDA DE DOS PISOS · BIM	Universidad Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca	Proyecto Guía técnica - vivienda de mampostería confinada en ladera - Juan Rey	Elaboró Iván Camilo Cardoso Valbuena	Escala N/A	E-1
	Programa Construcción y Gestión en Arquitectura	Contenido Índice, notas generales y convenciones	Director Asesor Ing. Carlos Ortiz Meza	Fecha Noviembre de 2026	

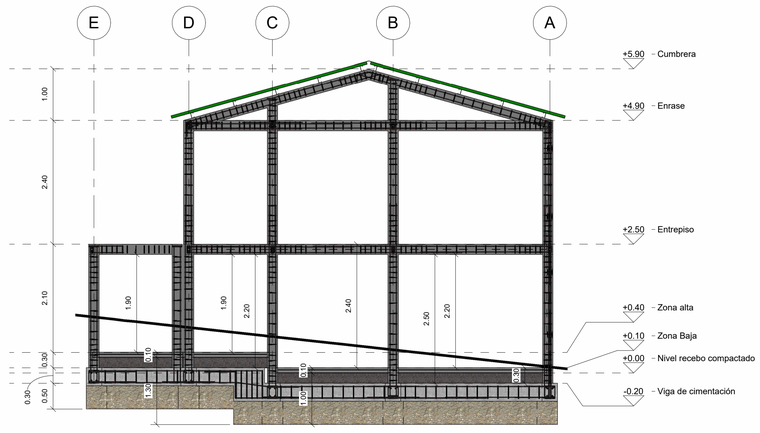
EJES, NIVELES Y NOMENCLATURA



1 Planta general de ejes
1 : 75



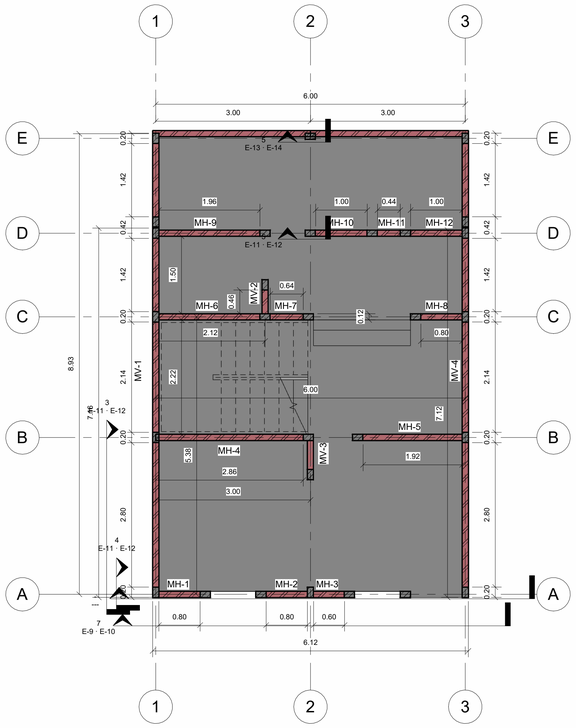
2 Sección de identificación de elementos
1 : 50



3 SECCIÓN LONGITUDINAL GENERAL
1 : 50

GUÍA TÉCNICA Mampostería confinada en ladera VIVIENDA DE DOS PISOS · BIM	Universidad Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca	Proyecto Guía técnica - vivienda de mampostería confinada en ladera - Juan Rey	Elaboró Iván Camilo Cardoso Valbuena	Escala N/A	E-2
	Programa Construcción y Gestión en Arquitectura	Contenido Ejes, niveles y nomenclatura · Etapa 1 · Replanteo	Director Asesor Ing. Carlos Ortiz Meza	Fecha Noviembre de 2026	

E-03 · Etapas 4 y 5 · Recebo, muros y columnetas del piso 1



1 PLANTA P1 EXCENTRICIDAD DE MUROS EN X & Y
1 : 50

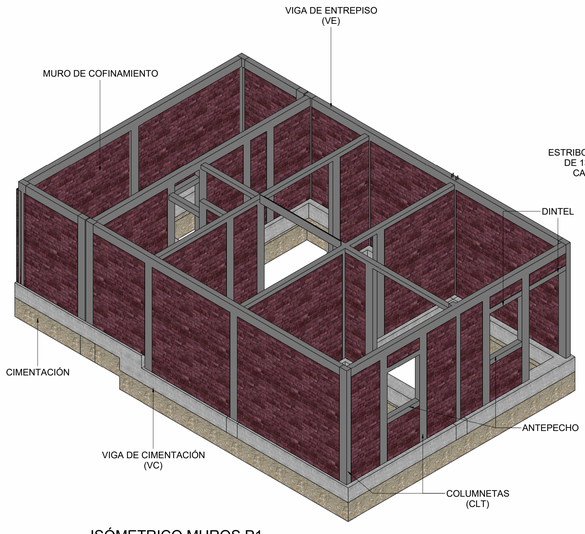
TABLA DE MUROS PRIMER PISO						
Marca	Restricción de base	Tipo	Anchura	Longitud	Altura desconectada	Área
Zona Baja						
MH-1	Zona Baja	Bloque N°5	0.12 m	0.80 m	2.50	2.00 m²
MH-2	Zona Baja	Bloque N°5	0.12 m	0.80 m	2.50	2.00 m²
MH-3	Zona Baja	Bloque N°5	0.12 m	0.60 m	2.50	1.50 m²
MH-4	Zona Baja	Bloque N°5	0.12 m	2.86 m	2.50	7.14 m²
MH-5	Zona Baja	Bloque N°5	0.12 m	1.92 m	2.50	4.80 m²
MH-6	Zona Baja	Bloque N°5	0.12 m	1.96 m	2.50	4.90 m²
MH-7	Zona Baja	Bloque N°5	0.12 m	0.64 m	2.50	1.60 m²
MH-8	Zona Baja	Bloque N°5	0.12 m	0.80 m	2.50	2.00 m²
MH-9	Zona Baja	Bloque N°5	0.12 m	1.96 m	2.20	4.31 m²
MH-10	Zona Baja	Bloque N°5	0.12 m	1.00 m	2.20	2.20 m²
MH-11	Zona Baja	Bloque N°5	0.12 m	0.44 m	2.20	0.97 m²
MH-12	Zona Baja	Bloque N°5	0.12 m	1.00 m	2.20	2.20 m²
MV-1	Zona Baja	Bloque N°5	0.12 m	6.36 m	2.50	15.46 m²
MV-2	Zona Baja	Bloque N°5	0.12 m	0.46 m	2.20	1.01 m²
MV-3	Zona Baja	Bloque N°5	0.12 m	0.56 m	2.50	1.40 m²
MV-4	Zona Baja	Bloque N°5	0.12 m	6.36 m	2.50	15.46 m²
Zona Baja: 20				28.52 m		68.92 m²
Total: 20				28.52 m		68.92 m²

NOTA · DISTRIBUCIÓN DE MUROS

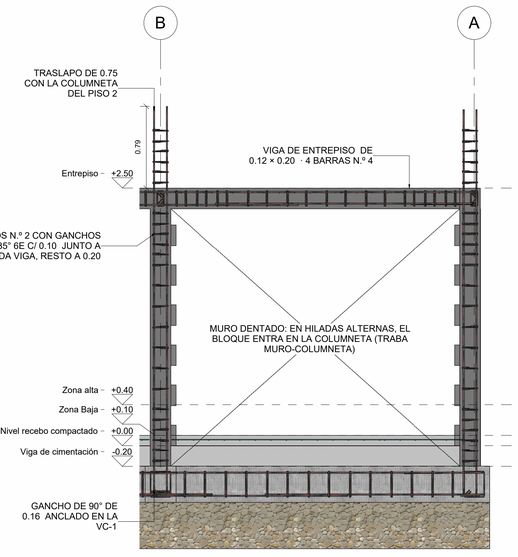
La distribución de muros parte de la arquitectura de la vivienda y cumple los tres requisitos de la NSR-10 para mampostería confinada:

1. **Longitud mínima.** En cada piso y en cada dirección hay más longitud de muro que la mínima exigida (E.3.6-1).
2. **Simetría.** Los muros están repartidos de forma equilibrada en la planta (E.3.6-2).
3. **Tamaño de los paneles.** Ningún muro entre dos columnetas supera 3.30 m. Este límite lo controla la menor altura libre de la vivienda, 2.20 (1.5 × 2.20 , E.4.3.3).

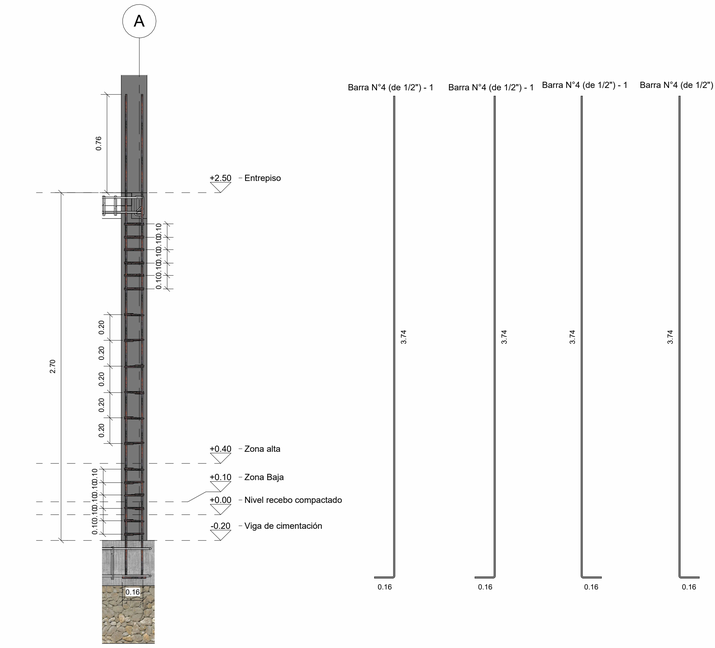
Ver cálculos en la memoria estructural, secciones 5.1 y 5.2, Tablas 12 y 17.



2 ISÓMETRICO MUROS P1

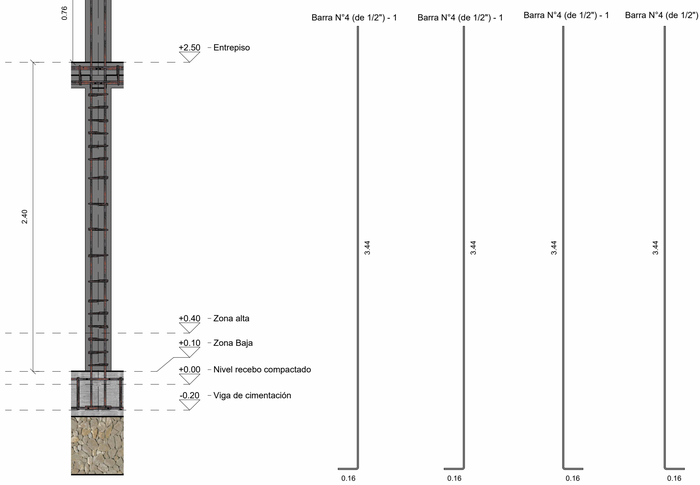


3 DETALLE DE MURO CONFINADO
1 : 25



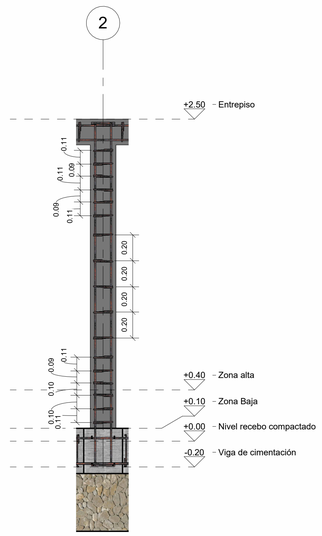
4 DETALLE DE COLUMNA TIPO 1 CLT-1A
1 : 20

CUADRO DE COLUMNETAS - PISO 1					
Marca	Tipo	Longitud de Columneta	Volumen	Material estructural	Recuento
CLT-1A	CLT-TIPO 1	2.70 m	0.065 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-1B	CLT-TIPO 1	2.70 m	0.065 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-1C	CLT-TIPO 1	2.70 m	0.065 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-1D	CLT-TIPO 2	2.40 m	0.058 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-1D'	CLT-TIPO 3	2.40 m	0.058 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-1E	CLT-TIPO 3	2.40 m	0.058 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-2A	CLT-TIPO 1	2.70 m	0.065 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-2B	CLT-TIPO 1	2.70 m	0.062 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-2B'	CLT-TIPO 1	2.70 m	0.062 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-2C	CLT-TIPO 1	2.70 m	0.062 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-2D	CLT-TIPO 2	2.40 m	0.058 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-2E	CLT-TIPO 3	2.40 m	0.058 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-3A	CLT-TIPO 1	2.70 m	0.065 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-3B	CLT-TIPO 1	2.70 m	0.065 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-3C	CLT-TIPO 1	2.70 m	0.065 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-3D	CLT-TIPO 2	2.40 m	0.058 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-3D'	CLT-TIPO 3	2.40 m	0.058 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-3E	CLT-TIPO 3	2.40 m	0.058 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-A1	CLT-TIPO 1	2.70 m	0.065 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-A2	CLT-TIPO 1	2.70 m	0.065 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-A3	CLT-TIPO 1	2.70 m	0.065 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-A4	CLT-TIPO 1	2.70 m	0.065 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-B1	CLT-TIPO 1	2.70 m	0.062 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-C1	CLT-TIPO 3	2.70 m	0.062 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-C1'	CLT-TIPO 3	2.40 m	0.055 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-C2	CLT-TIPO 1	2.70 m	0.062 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-D1	CLT-TIPO 3	2.40 m	0.058 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-D2	CLT-TIPO 2	2.40 m	0.058 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
CLT-D3	CLT-TIPO 2	2.40 m	0.058 m³	Concreto f'c 21 MPa	1
Total general: 29			1.774 m³		29

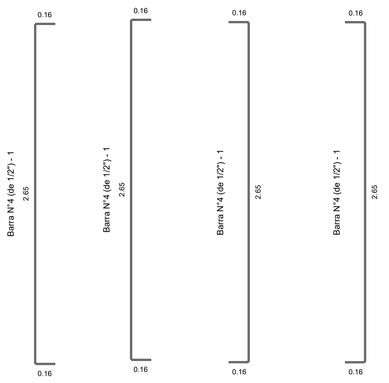


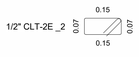
5 DETALLE DE COLUMNA TIPO 2 CLT-2D
1 : 20

E-04 · ETAPAS 6 Y 7 · DINTELES, ANTEPECHOS Y PLACA DE CONTRAPISO



5 DETALLE DE COLUMNA TIPO 3 CLT-
1 : 20





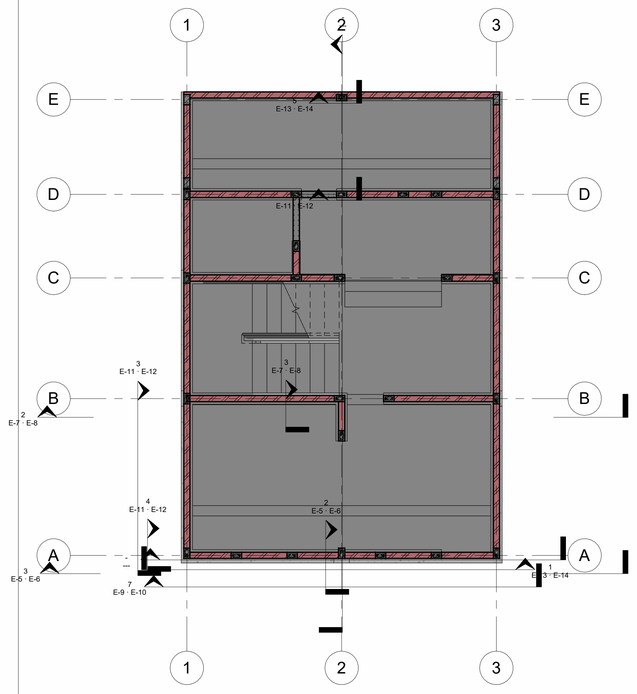
CUADRO DE BARRAS Y ESTRIBOS DE COLUMNETAS							
Partición	Tipo	Nombre de la forma	Cantidad	Longitud de barra	Longitud total de barra	Peso (kg)	Diámetro de barra
CLT-1A							
CLT-1A	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	18	0.56 m	10.08 m	2.51	3/8"
CLT-1A	Barra N°4 (de 1/2")	M_17A	4	3.88 m	15.52 m	15.43	1/2"
CLT-1B							
CLT-1B	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	18	0.56 m	10.08 m	2.51	3/8"
CLT-1B	Barra N°4 (de 1/2")	M_17A	4	3.88 m	15.52 m	15.43	1/2"
CLT-1C							
CLT-1C	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	18	0.56 m	10.08 m	2.51	3/8"
CLT-1C	Barra N°4 (de 1/2")	M_17A	4	3.88 m	15.52 m	15.43	1/2"
CLT-1D							
CLT-1D	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	17	0.56 m	9.52 m	2.37	3/8"
CLT-1D	Barra N°4 (de 1/2")	M_17A	4	3.58 m	14.32 m	14.23	1/2"
CLT-1D'							
CLT-1D'	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	17	0.56 m	9.52 m	2.37	3/8"
CLT-1D'	Barra N°4 (de 1/2")	M_17	4	2.93 m	11.72 m	11.65	1/2"
CLT-1E							
CLT-1E	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	17	0.56 m	9.52 m	2.37	3/8"
CLT-1E	Barra N°4 (de 1/2")	M_17	4	2.93 m	11.72 m	11.65	1/2"
CLT-2A							
CLT-2A	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	18	0.56 m	10.08 m	2.51	3/8"
CLT-2A	Barra N°4 (de 1/2")	M_17A	4	3.88 m	15.52 m	15.43	1/2"
CLT-2B							
CLT-2B	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	18	0.56 m	10.08 m	2.51	3/8"
CLT-2B	Barra N°4 (de 1/2")	M_17A	4	3.88 m	15.52 m	15.43	1/2"
CLT-2B'							
CLT-2B'	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	18	0.56 m	10.08 m	2.51	3/8"
CLT-2B'	Barra N°4 (de 1/2")	M_17A	4	3.88 m	15.52 m	15.43	1/2"
CLT-2C							
CLT-2C	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	18	<varía>	10.02 m	2.49	3/8"
CLT-2C	Barra N°4 (de 1/2")	M_17A	4	3.88 m	15.52 m	15.43	1/2"
CLT-2D							
CLT-2D	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	17	0.56 m	9.52 m	2.37	3/8"
CLT-2D	Barra N°4 (de 1/2")	M_17A	4	3.58 m	14.32 m	14.23	1/2"
CLT-2E							
CLT-2E	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	17	0.56 m	9.52 m	2.37	3/8"
CLT-2E	Barra N°4 (de 1/2")	M_17	4	2.93 m	11.72 m	11.65	1/2"
CLT-3A							
CLT-3A	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	18	0.56 m	10.08 m	2.51	3/8"
CLT-3A	Barra N°4 (de 1/2")	M_17A	4	3.88 m	15.52 m	15.43	1/2"
CLT-3B							
CLT-3B	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	18	0.56 m	10.08 m	2.51	3/8"
CLT-3B	Barra N°4 (de 1/2")	M_17A	4	3.88 m	15.52 m	15.43	1/2"
CLT-3C							
CLT-3C	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	18	0.56 m	10.08 m	2.51	3/8"
CLT-3C	Barra N°4 (de 1/2")	M_17A	4	3.88 m	15.52 m	15.43	1/2"
CLT-3D							
CLT-3D	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	17	0.56 m	9.52 m	2.37	3/8"
CLT-3D	Barra N°4 (de 1/2")	M_17A	4	3.58 m	14.32 m	14.23	1/2"
CLT-3D'							
CLT-3D'	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	17	0.56 m	9.52 m	2.37	3/8"
CLT-3D'	Barra N°4 (de 1/2")	M_17	4	2.93 m	11.72 m	11.65	1/2"
CLT-3E							
CLT-3E	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	17	0.56 m	9.52 m	2.37	3/8"
CLT-3E	Barra N°4 (de 1/2")	M_17	4	2.93 m	11.72 m	11.65	1/2"
CLT-A1							
CLT-A1	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	18	0.56 m	10.08 m	2.51	3/8"
CLT-A1	Barra N°4 (de 1/2")	M_17A	4	3.88 m	15.52 m	15.43	1/2"
CLT-A2							
CLT-A2	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	18	0.56 m	10.08 m	2.51	3/8"
CLT-A2	Barra N°4 (de 1/2")	M_17A	4	3.88 m	15.52 m	15.43	1/2"
CLT-A3							
CLT-A3	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	18	0.56 m	10.08 m	2.51	3/8"
CLT-A3	Barra N°4 (de 1/2")	M_17A	4	3.88 m	15.52 m	15.43	1/2"
CLT-A4							
CLT-A4	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	18	0.56 m	10.08 m	2.51	3/8"
CLT-A4	Barra N°4 (de 1/2")	M_17A	4	3.88 m	15.52 m	15.43	1/2"
CLT-B1							
CLT-B1	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	18	0.56 m	10.08 m	2.51	3/8"
CLT-B1	Barra N°4 (de 1/2")	M_17A	4	3.88 m	15.52 m	15.43	1/2"
CLT-C1							
CLT-C1	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	18	0.56 m	10.08 m	2.51	3/8"
CLT-C1	Barra N°4 (de 1/2")	M_17	4	3.20 m	12.80 m	12.72	1/2"
CLT-C1'							
CLT-C1'	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	17	0.56 m	9.52 m	2.37	3/8"
CLT-C1'	Barra N°4 (de 1/2")	M_17	4	<varía>	13.60 m	13.52	1/2"
CLT-C2							
CLT-C2	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	18	0.56 m	10.08 m	2.51	3/8"
CLT-C2	Barra N°4 (de 1/2")	M_17A	4	3.88 m	15.52 m	15.43	1/2"
CLT-D1							
CLT-D1	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	17	0.56 m	9.52 m	2.37	3/8"
CLT-D1	Barra N°4 (de 1/2")	M_17	4	2.93 m	11.72 m	11.65	1/2"
CLT-D2							
CLT-D2	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	17	0.56 m	9.52 m	2.37	3/8"
CLT-D2	Barra N°4 (de 1/2")	M_17A	4	3.58 m	14.32 m	14.23	1/2"
CLT-D3							
CLT-D3	Barra N3 de 3/8" Estribos	M_T1	17	0.56 m	9.52 m	2.37	3/8"
CLT-D3	Barra N°4 (de 1/2")	M_17A	4	3.58 m	14.32 m	14.23	1/2"
Total general: 464			626		702.18 m	485.24	

GUÍA TÉCNICA · Mampostería confinada en ladera · VIVIENDA DE DOS PISOS · BIM	Universidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca	Proyecto: Guía técnica - vivienda de mampostería confinada en ladera - Juan Rey	Elaboró: Iván Camilo Cardoso Valbuena	Escala: Indicada
	Programa: Construcción y Gestión en Arquitectura	Contenido: Etapa 6 · Dinteles y vigas de antepecho	Director Asesor: Ing. Carlos Ortiz Meza	Fecha: Noviembre de 2026

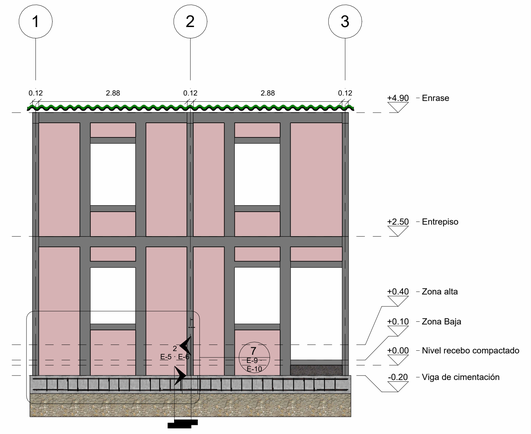
E-13

E-04 · Etapas 6 y 7 · Dinteles, antepechos y placa de contrapiso

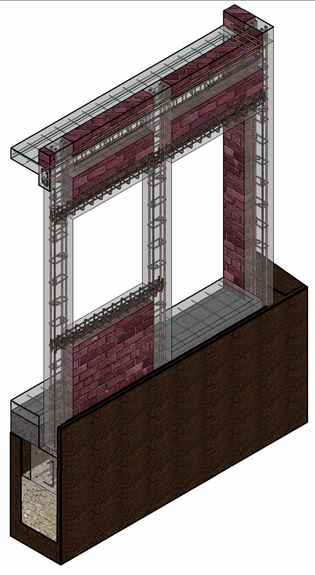
ETAPA 7 · PLACA DE CONTRAPISO Y SARDINEL



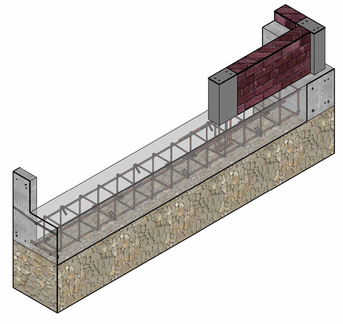
2 PLANTA DINTEL Y VIGAS DE ANTEPECHO
1 : 50



1 SECCIÓN DINTELES Y ANTEPECHOS
1 : 50



3 ISÓMETRICO DINTELES

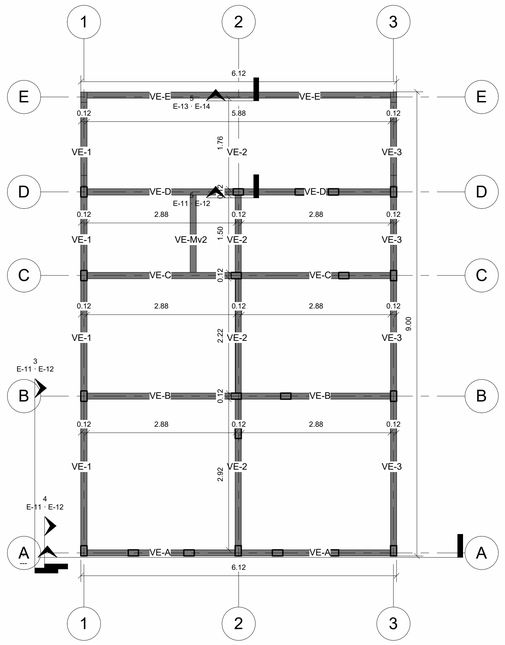


4 ISÓMETRICO SARDINEL

GUÍA TÉCNICA · Mampostería confinada en ladera · VIVIENDA DE DOS PISOS · BIM	Universidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca	Proyecto: Guía técnica - vivienda de mampostería confinada en ladera - Juan Rey	Elaboró: Iván Camilo Cardoso Valbuena	Escala: Indicada
	Programa: Construcción y Gestión en Arquitectura	Contenido: Etapa 7 · Placa de contrapiso y sardinel	Director Asesor: Ing. Carlos Ortiz Meza	Fecha: Noviembre de 2026

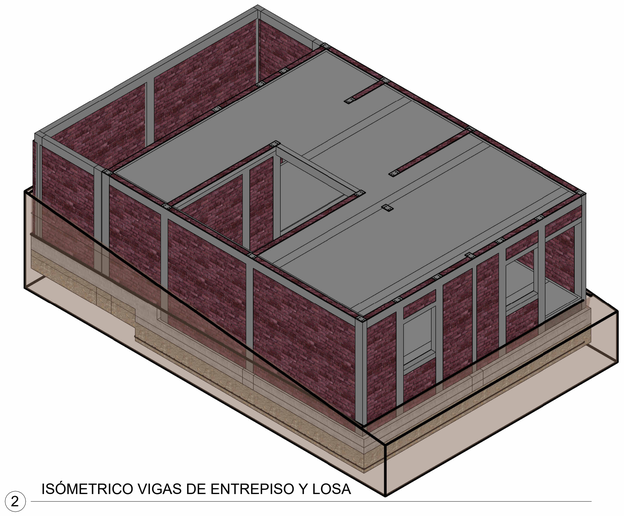
E-14

–



1 PLANTA VIGA DE AMARRE P1

1 : 50

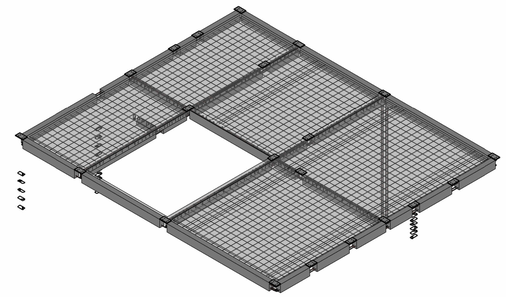


2 ISÓMETRICO VIGAS DE ENTREPISO Y LOSA

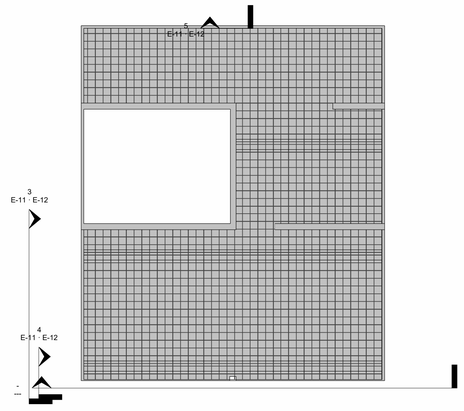
GUÍA TÉCNICA Mampostería confinada en ladera VIVIENDA DE DOS PISOS · BIM	Universidad Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca	Proyecto Guía técnica - vivienda de mampostería confinada en ladera - Juan Rey	Elaboró Iván Camilo Cardoso Valbuena	Escala Indicada	E-15
	Programa Construcción y Gestión en Arquitectura	Contenido Etapa 8 · Vigas de entrepiso	Director Asesor Ing. Carlos Ortiz Meza	Fecha Noviembre de 2026	

E-05 · ETAPA 8 · VIGAS DE ENTREPISO Y LOSA

–



3 ISÓMETRICO LOSA DE ENTREPISO

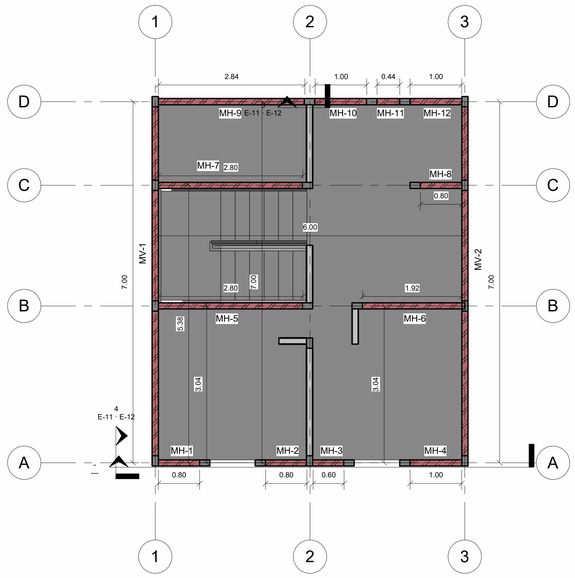


4 PLANTA PLACA P2

1 : 50

GUÍA TÉCNICA Mampostería confinada en ladera VIVIENDA DE DOS PISOS · BIM	Universidad Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca	Proyecto Guía técnica - vivienda de mampostería confinada en ladera - Juan Rey	Elaboró Iván Camilo Cardoso Valbuena	Escala Indicada	E-16
	Programa Construcción y Gestión en Arquitectura	Contenido Etapa 9 · Losa de entrepiso	Director Asesor Ing. Carlos Ortiz Meza	Fecha Noviembre de 2026	

–

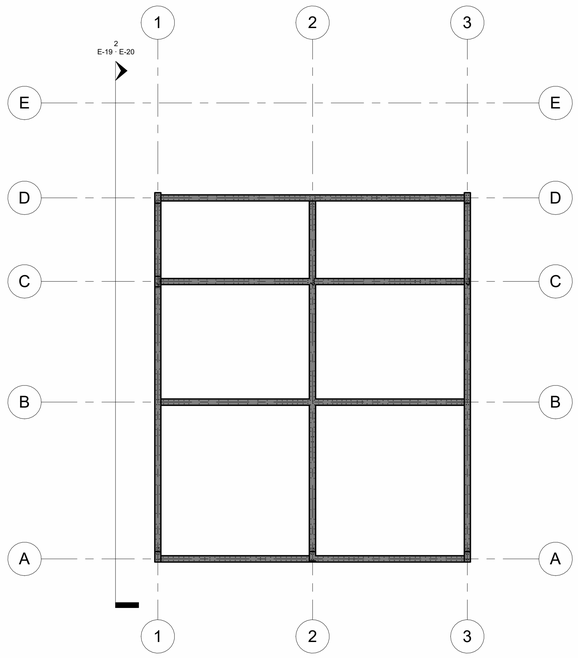


1 PLANTA P2 EXCENTRICIDAD DE MUROS EN X & Y

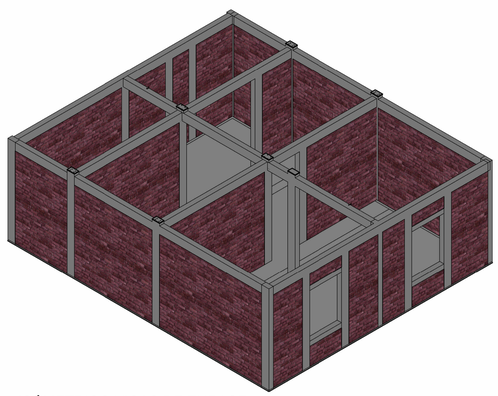
1 : 50

ETAPA 10 · MUROS Y COLUMNETAS DEL PISO 2

–



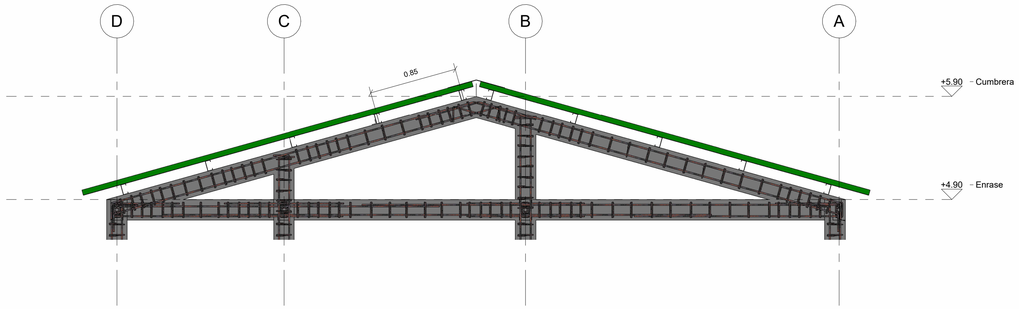
3 PLANTA VIGAS DE ENRASE P2
1 : 50



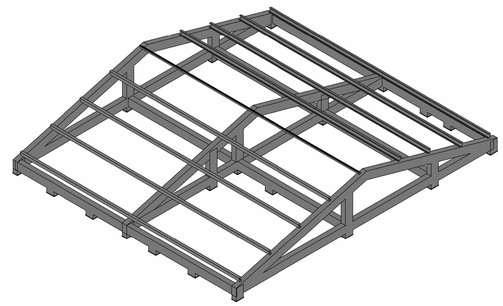
4 ISÓMETRICO VIGAS DE ENRASE

GUÍA TÉCNICA Mampostería confinada en ladera VIVIENDA DE DOS PISOS · BIM	Universidad Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca	Proyecto Guía técnica - vivienda de mampostería confinada en ladera - Juan Rey	Elaboró Iván Camilo Cardoso Valbuena	Escala Indicada	E-19
	Programa Construcción y Gestión en Arquitectura	Contenido Etapa 11 · Vigas de enrase	Director Asesor Ing. Carlos Ortiz Meza	Fecha Noviembre de 2026	

E-08 · ETAPA 11 · ENRASE Y CULATAS



2 SECCIÓN LONGITUDINAL DE CULATA
1 : 25



1 ISÓMETRICO CULATAS

GUÍA TÉCNICA Mampostería confinada en ladera VIVIENDA DE DOS PISOS · BIM	Universidad Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca	Proyecto Guía técnica - vivienda de mampostería confinada en ladera - Juan Rey	Elaboró Iván Camilo Cardoso Valbuena	Escala Indicada	E-20
	Programa Construcción y Gestión en Arquitectura	Contenido Etapa 11 · Culatas	Director Asesor Ing. Carlos Ortiz Meza	Fecha Noviembre de 2026	

–

E-09 · ETAPA 12 · CUBIERTA

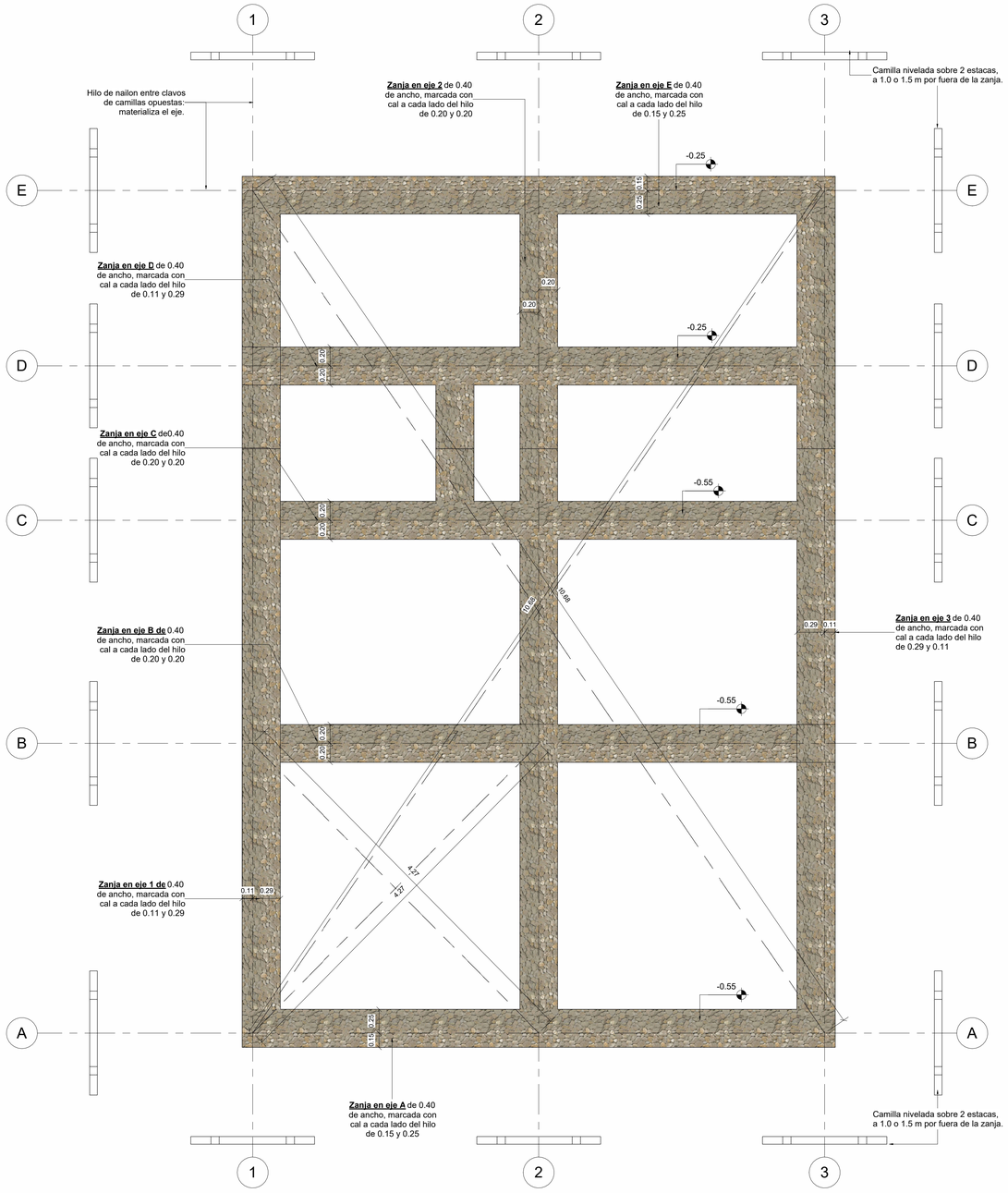
–

–

E-10 · DETALLES TíPICOS Y CUADRO DE CANTIDADES

–

ETAPAS 2 · EXCAVACIóN Y CICLóPEO



CIMENTACIÓN Y SUELO

1. Cimentación diseñada con los requisitos mínimos del Título E del Reglamento NSR-10 para casas de dos pisos (Tabla E.2.2-1).
2. Antes de excavar, hacer por lo menos un apique de 2.00 de profundidad en el predio (NSR-10. E.2.1.1) para confirmar que hay suelo firme y que no hay rellenos, material orgánico ni arcilla blanda.
3. Proporción del concreto ciclopeo: 50% piedra; 50% concreto.
4. Cimiento ciclópeo de 0.40 × 0.45 bajo todas las vigas, para llevar su apoyo hasta el suelo firme (NSR-10. E.2.2.4.2). Piedra de máximo 0.20.
5. En el eje C, el ciclópeo y la viga suben 0.30 en escalón; no se permiten vigas con la cara inferior inclinada sobre el terreno (NSR-10. E.2.2.4.1).

VER MEMORIA ESTRUCTURAL: SECCIÓN 2.3 , 4.1 Y FIGURA 8.

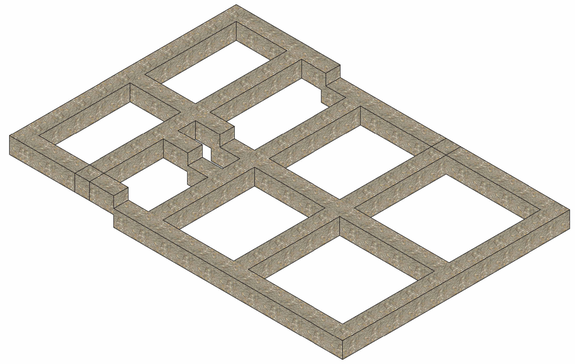
① PLANTA DE REPLANTEO CON CAMILLAS E HILOS
1 : 25

GUÍA TÉCNICA · Mampostería confinada en ladera · VIVIENDA DE DOS PISOS · BIM	Universidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca	Proyecto: Guía técnica - vivienda de mampostería confinada en ladera - Juan Rey	Elaboró: Iván Camilo Cardoso Valbuena	Escala: Indicada	E-3
	Programa: Construcción y Gestión en Arquitectura	Contenido: Etapa 2 · Replanteo de la excavación con camillas e hilos	Director Asesor: Ing. Carlos Ortiz Meza	Fecha: Noviembre de 2026	

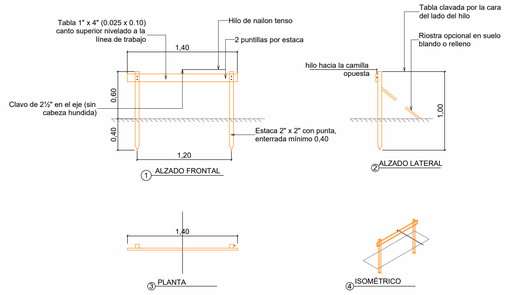
ETAPAS 2 · NIVELACIóN

NOTAS.

1. Ancho de zanja 0.40 m ; cimiento ciclópeo de 0.40 × 0.45 m bajo todas las vigas de cimentación.
2. Profundidad de referencia: 1.00 m desde el terreno actual hasta la base del ciclópeo; confirmar con el estudio de suelos.
3. A partir de la cara del eje C, la cimentación sube 0.30 m hacia los ejes D y E (escalón).
4. El fondo de la zanja debe quedar limpio, firme y sin agua antes de vaciar el ciclópeo (buena práctica).



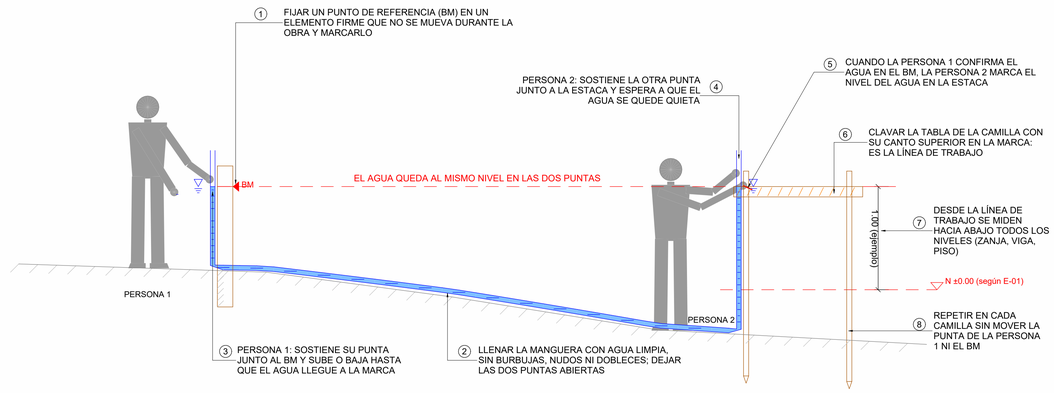
② ISÓMETRICO DE EXCAVACIÓN Y CICLÓPEO



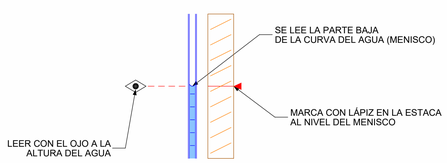
③ DETALLE DE CAMILLA
N/A

NOTAS

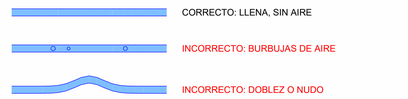
1. Madera rolliza o aserrada sin torceduras.
2. Camillas a 1.0-1.5 m por fuera de la zanja.
3. Todas las tablas al mismo nivel (línea de trabajo, D5).
4. Pintar en la tabla el nombre del eje junto al clavo.
5. No retirar hasta fundir las vigas de cimentación.



① NIVELACIÓN CON MANGUERA
ESC. N/A



② DETALLE A · LECTURA DEL NIVEL
ESC. N/A



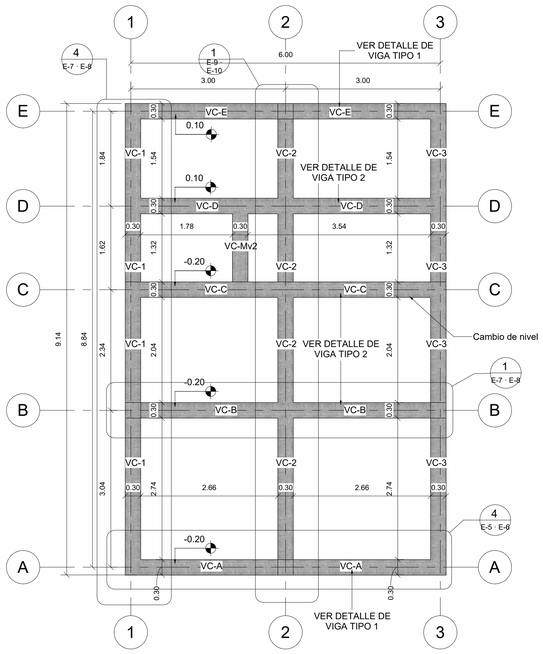
③ DETALLE B · ESTADO DE LA MANGUERA
N/A

NOTAS

1. MANGUERA TRANSPARENTE DE 3/8" (15.0m O MÁS), SIN FUGAS. LIMPIARLA ANTES DE LLENARLA.
2. PARA SACAR EL AIRE, LLENAR DESDE UNA PUNTA CON LA OTRA MÁS BAJA Y DAR GOLPECITOS HASTA QUE NO HAYA BURBUJAS.
3. ANTES DE MARCAR, JUNTAR LAS DOS PUNTAS: SI EL AGUA NO QUEDA AL MISMO NIVEL, HAY AIRE O UN DOBLEZ.
4. NO TAPAR LAS PUNTAS CON EL DEDO AL LEER: EL AGUA DEBE QUEDAR LIBRE Y QUIETA EN LAS DOS PUNTAS.
5. LA LÍNEA DE TRABAJO SE MARCA EN TODAS LAS CAMILLAS DESDE EL MISMO BM; ANOTAR EL VALOR EN CADA TABLA.

GUÍA TÉCNICA · Mampostería confinada en ladera · VIVIENDA DE DOS PISOS · BIM	Universidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca	Proyecto: Guía técnica - vivienda de mampostería confinada en ladera - Juan Rey	Elaboró: Iván Camilo Cardoso Valbuena	Escala: Indicada	E-4
	Programa: Construcción y Gestión en Arquitectura	Contenido: Etapa 2 · Detalle de camillas y nivelación con manguera	Director Asesor: Ing. Carlos Ortiz Meza	Fecha: Noviembre de 2026	

ETAPAS 3 · VIGAS DE CIMENTACIóN

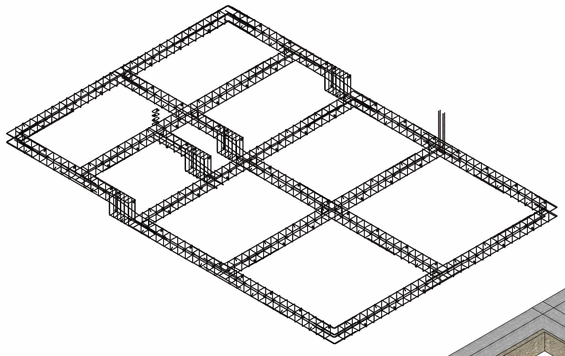


5 PLANTA GENERAL DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
1 : 50

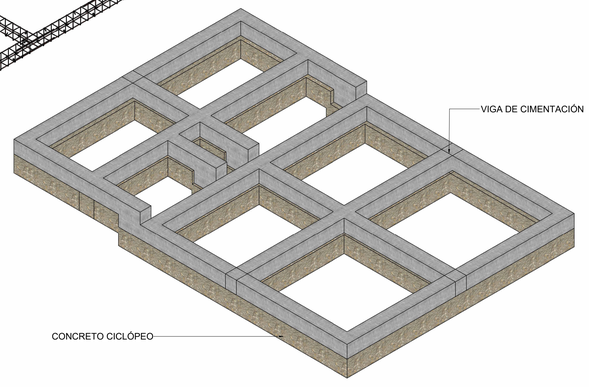
VIGAS DE CIMENTACIóN

1. Sección 0.30 × 0.35 m (0.30 × 0.65 en el escalón); 4 barras n.º 4 y estribos n.º 2 cada 0.20 m en toda la longitud; primer estribo a 0.05 m de la cara.
2. Concreto f'c = 24.5 MPa; recubrimiento libre de 0.05, garantizado con panelas de 0.05 m sobre el ciclópeo.
3. Relación agua/cemento: máximo 0.50
4. Las barras f'y = 420 MPa; llegan hasta 0.05 m de la cara exterior y doblan una pata de 0.60 m dentro de la viga perpendicular; en el escalón las barras se cruzan y continúan 0.60 m.
5. Traslapo mínimo de 0.75 m fuera de los nudos; las piezas de 6.00 m se colocan sin cortar.
6. Las barras de las columnetas se apoyan sobre las barras inferiores de la viga con un gancho de 0.16 m hacia adentro, amarradas y aplomadas antes de vaciar.
7. Las longitudes de cada viga se leen en su cuadro de barras.

VER EN MEMORIA: SECCIÓN 4.1, 5.4 Y TABLAS 21, 22 Y FIGURAS 2 Y 14.



6 ISÓMETRICO ESTRIBOS DE VIGAS DE CIMENTACIÓN

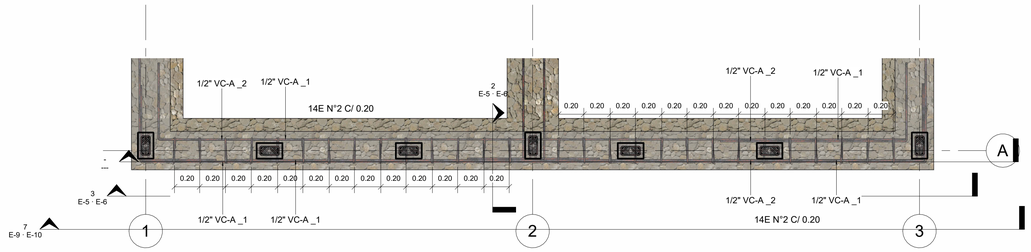


1 ISÓMETRICO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN

GUÍA TÉCNICA Mampostería confinada en ladera VIVIENDA DE DOS PISOS · BIM	Universidad Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca	Proyecto Guía técnica - vivienda de mampostería confinada en ladera - Juan Rey	Elaboró Iván Camilo Cardoso Valbuena	Escala Indicada	E-5
	Programa Construcción y Gestión en Arquitectura	Contenido Etapa 3 · Planta de vigas de cimentación	Director Asesor Ing. Carlos Ortiz Meza	Fecha Noviembre de 2026	

ETAPAS 3 · VIGAS DE CIMENTACIóN

Vigas de cimentación TIPO 1 aplica para vigas VC-A y VC-E. Acontinuación se representan detalles y despieces del Eje A con tablas de hierros de ambas vigas pertenecientes al mismo tipo.



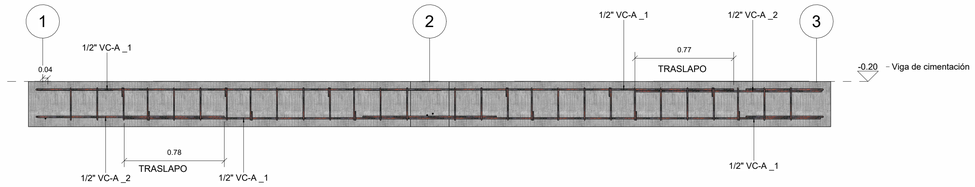
4 PLANTA DE VIGA TIPO 1
1 : 20

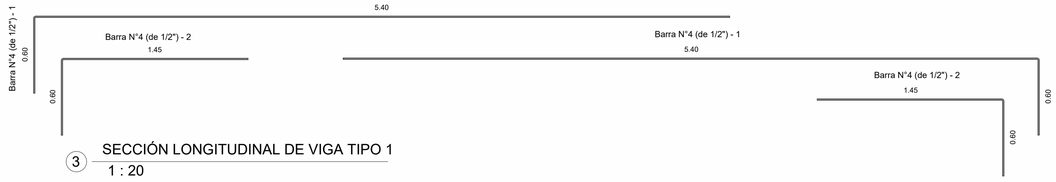
CUADRO DE BARRAS - VIGA DE CIMENTACIÓN EJE A - (VC-A)

Tipo	Número de armadura	Cantidad	Longitud de barra	Longitud total de barra	Diámetro de barra
Barra N°4 (de 1/2")	1	4	5.98 m	23.92 m	1/2"
Barra N°4 (de 1/2")	2	4	2.03 m	8.12 m	1/2"
Barra N3 de 3/8" Estribos	9	28	1.02 m	28.56 m	1/2"
Total: 16		36		60.60 m	

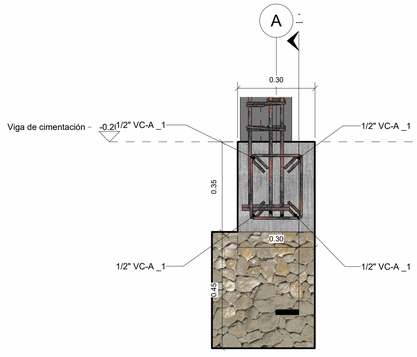
CUADRO DE BARRAS - VIGA DE CIMENTACIÓN EJE E - (VC-E)

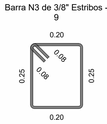
Tipo	Número de armadura	Cantidad	Longitud de barra	Longitud total de barra	Diámetro de barra
Barra N°4 (de 1/2")	1	4	5.98 m	23.92 m	1/2"
Barra N°4 (de 1/2")	2	4	2.03 m	8.12 m	1/2"
Barra N3 de 3/8" Estribos	3	28	1.02 m	28.56 m	1/2"
Total: 16		36		60.60 m	





3 SECCIÓN LONGITUDINAL DE VIGA TIPO 1
1 : 20





CUADRO DE ESTRIBOS - VIGA DE CIMENTACIÓN EJE E - (VC-E)

Tipo	Longitud de barra	Longitud total de barra	Cantidad	Diámetro de barra

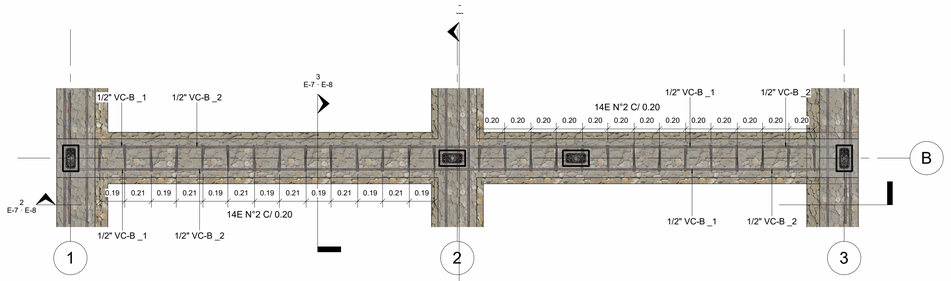
CUADRO DE ESTRIBOS - VIGA DE CIMENTACIÓN EJE A - (VC-A)

Tipo	Longitud de barra	Longitud total de barra	Cantidad	Diámetro de barra

2 SECCIÓN DE VIGA TIPO 1
1 : 10

GUÍA TÉCNICA Mampostería confinada en ladera VIVIENDA DE DOS PISOS · BIM	Universidad Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca	Proyecto Guía técnica - vivienda de mampostería confinada en ladera - Juan Rey	Elaboró Iván Camilo Cardoso Valbuena	Escala Indicada	E-6
	Programa Construcción y Gestión en Arquitectura	Contenido Etapa 3 · Viga de cimentación tipo 1 (VC-A, VC-E)	Director Asesor Ing. Carlos Ortiz Meza	Fecha Noviembre de 2026	

ETAPAS 3.1 · VIGAS DE CIMENTACIóN

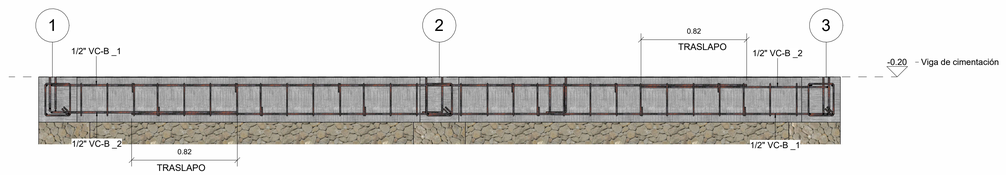


1 PLANTA DE VIGA TIPO 2
1 : 20

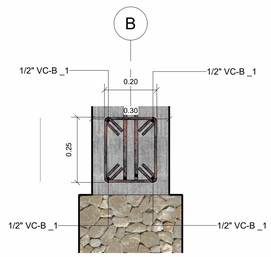
CUADRO DE BARRAS - VIGA DE CIMENTACIÓN EJE B - (VC-B)					
Tipo	Número de armadura	Cantidad	Longitud de barra	Longitud total de barra	Diámetro de barra
Barra N°4 (de 1/2")	1	4	5.98 m	23.92 m	1/2"
Barra N°4 (de 1/2")	2	4	2.03 m	8.12 m	1/2"
Barra N3 de 3/8" Estribos	7	28	1.02 m	28.56 m	1/2"
Total: 16		36		60.60 m	

CUADRO DE BARRAS - VIGA DE CIMENTACIÓN EJE C - (VC-C)					
Tipo	Número de armadura	Cantidad	Longitud de barra	Longitud total de barra	Diámetro de barra
Barra N3 de 3/8" Estribos	1	28	1.02 m	28.56 m	1/2"
Barra N°4 (de 1/2")	2	4	1.95 m	7.80 m	1/2"
Barra N°4 (de 1/2")	3	4	5.98 m	23.92 m	1/2"
Total: 16		36		60.28 m	

CUADRO DE BARRAS - VIGA DE CIMENTACIÓN EJE D - (VC-D)					
Tipo	Número de armadura	Cantidad	Longitud de barra	Longitud total de barra	Diámetro de barra
Barra N3 de 3/8" Estribos	1	26	1.02 m	26.52 m	1/2"
Barra N3 de 3/8" Estribos	2	2	1.02 m	2.04 m	1/2"
Barra N°4 (de 1/2")	11	4	5.98 m	23.92 m	1/2"
Barra N°4 (de 1/2")	12	4	1.95 m	7.80 m	1/2"
Total: 18		36		60.28 m	



2 SECCIÓN LONGITUDINAL DE VIGA TIPO 2
1 : 20



3 SECCIÓN DE VIGA TIPO 2
1 : 10



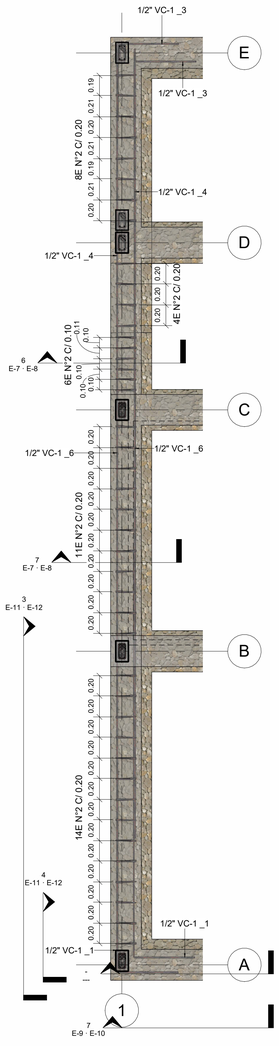
CUADRO DE ESTRIBOS - VIGA DE CIMENTACIÓN EJE B - (VC-B)				
Tipo	Longitud de barra	Longitud total de barra	Cantidad	Diámetro de barra

CUADRO DE ESTRIBOS - VIGA DE CIMENTACIÓN EJE C - (VC-C)				
Tipo	Longitud de barra	Longitud total de barra	Cantidad	Diámetro de barra

CUADRO DE ESTRIBOS - VIGA DE CIMENTACIÓN EJE D - (VC-D)				
Tipo	Longitud de barra	Longitud total de barra	Cantidad	Diámetro de barra

GUÍA TÉCNICA Mampostería confinada en ladera VIVIENDA DE DOS PISOS · BIM	Universidad Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca	Proyecto Guía técnica - vivienda de mampostería confinada en ladera - Juan Rey	Elaboró Iván Camilo Cardoso Valbuena	Escala Indicada	E-7
	Programa Construcción y Gestión en Arquitectura	Contenido Etapa 3 · Viga de cimentación tipo 2 (VC-B, VC-C, VC-D)	Director Asesor Ing. Carlos Ortiz Meza	Fecha Noviembre de 2026	

ETAPAS 3.1 · VIGAS DE CIMENTACIóN



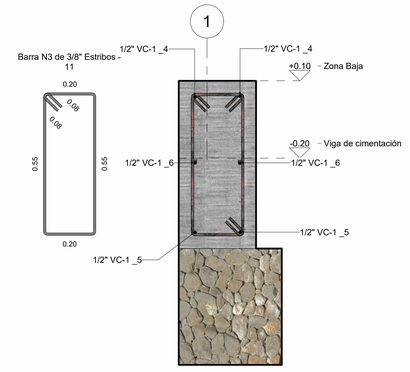
4 PLANTA DE VIGA TIPO 3
1 : 25

CUADRO DE BARRAS - VIGA DE CIMENTACIÓN EJE 1 - (VC-1)					
Tipo	Número de armadura	Cantidad	Longitud de barra	Longitud total de barra	Diámetro de barra
Barra N°4 (de 1/2")	1	2	4.54 m	9.08 m	1/2"
Barra N°4 (de 1/2")	2	2	2.54 m	5.08 m	1/2"
Barra N°4 (de 1/2")	3	4	1.33 m	5.32 m	1/2"
Barra N°4 (de 1/2")	4	2	4.35 m	8.70 m	1/2"
Barra N°4 (de 1/2")	5	2	5.96 m	11.92 m	1/2"
Barra N°4 (de 1/2")	6	2	6.00 m	12.00 m	1/2"
Barra N3 de 3/8" Estribos	10	37	1.02 m	37.74 m	1/2"
Barra N3 de 3/8" Estribos	11	6	1.62 m	9.72 m	1/2"
Total: 34		57		99.56 m	

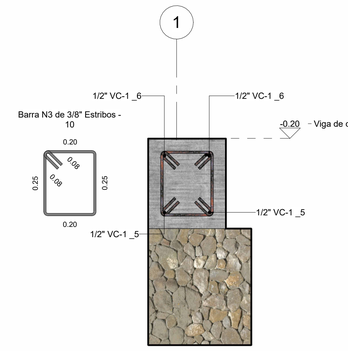
CUADRO DE BARRAS - VIGA DE CIMENTACIÓN EJE 3 - (VC-3)					
Tipo	Número de armadura	Cantidad	Longitud de barra	Longitud total de barra	Diámetro de barra
Barra N°4 (de 1/2")	1	2	4.54 m	9.08 m	1/2"
Barra N°4 (de 1/2")	2	2	2.54 m	5.08 m	1/2"
Barra N°4 (de 1/2")	3	4	1.33 m	5.32 m	1/2"
Barra N°4 (de 1/2")	4	2	4.35 m	8.70 m	1/2"
Barra N°4 (de 1/2")	5	2	5.96 m	11.92 m	1/2"
Barra N°4 (de 1/2")	6	2	6.00 m	12.00 m	1/2"
Barra N3 de 3/8" Estribos	7	6	1.62 m	9.72 m	1/2"
Barra N3 de 3/8" Estribos	8	23	1.02 m	23.46 m	1/2"
Total: 30		43		85.28 m	

CUADRO DE ESTRIBOS - VIGA DE CIMENTACIÓN EJE 1 - (VC-1)				
Tipo	Longitud de barra	Longitud total de barra	Cantidad	Diámetro de barra

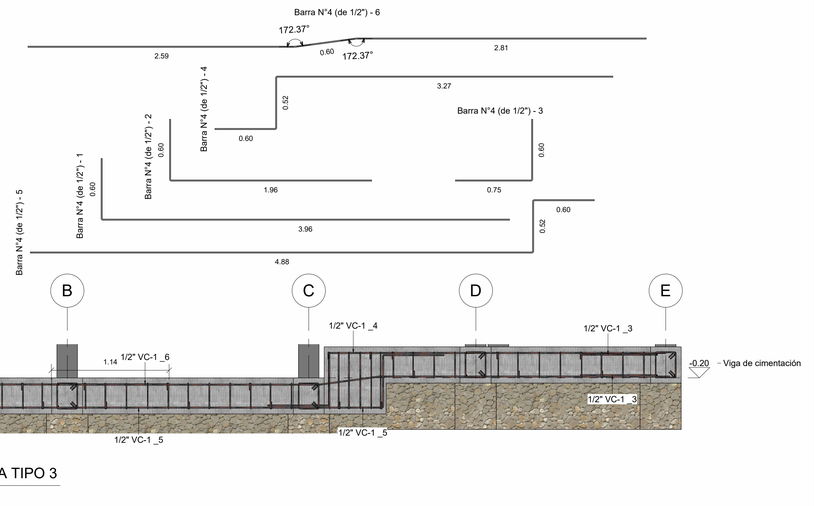
CUADRO DE ESTRIBOS - VIGA DE CIMENTACIÓN EJE 3 - (VC-3)				
Tipo	Longitud de barra	Longitud total de barra	Cantidad	Diámetro de barra



6 SECCIÓN DE VIGA TIPO 3
1 : 10



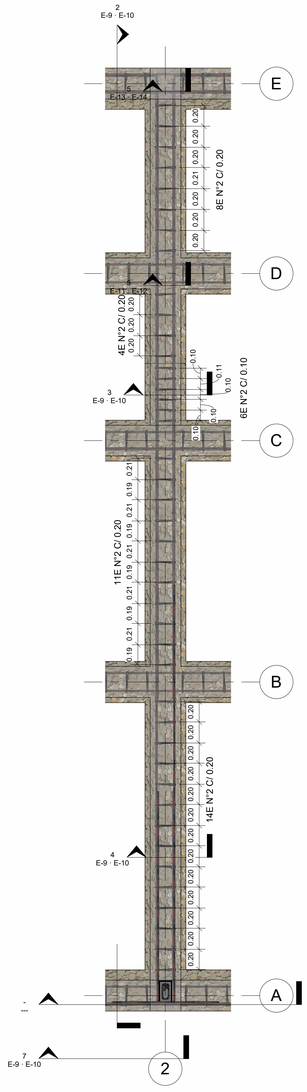
7 SECCIÓN DE VIGA TIPO 3.1
1 : 10



5 SECCIÓN LONGITUDINAL DE VIGA TIPO 3
1 : 25

GUÍA TÉCNICA Mampostería confinada en ladera VIVIENDA DE DOS PISOS · BIM	Universidad Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca	Proyecto Guía técnica - vivienda de mampostería confinada en ladera - Juan Rey	Elaboró Iván Camilo Cardoso Valbuena	Escala Indicada	E-8
	Programa Construcción y Gestión en Arquitectura	Contenido Etapa 3 · Viga de cimentación tipo 3 (VC-1, VC-3)	Director Asesor Ing. Carlos Ortiz Meza	Fecha Noviembre de 2026	

ETAPAS 3.1 · VIGAS DE CIMENTACIóN

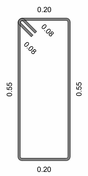


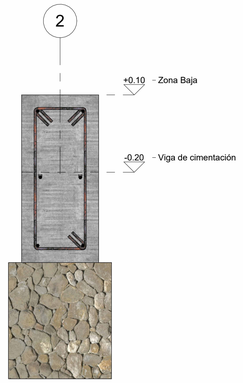
1 PLANTA DE VIGA TIPO 4
1 : 25

CUADRO DE BARRAS - VIGA DE CIMENTACIÓN EJE 2 - (VC-2)					
Tipo	Número de armadura	Cantidad	Longitud de barra	Longitud total de barra	Diámetro de barra
Barra N°4 (de 1/2")	1	2	4.63 m	9.26 m	1/2"
Barra N°4 (de 1/2")	2	2	2.63 m	5.26 m	1/2"
Barra N°4 (de 1/2")	3	2	5.96 m	11.92 m	1/2"
Barra N°4 (de 1/2")	4	2	6.00 m	12.00 m	1/2"
Barra N°4 (de 1/2")	5	2	4.44 m	8.88 m	1/2"
Barra N°4 (de 1/2")	6	4	1.33 m	5.32 m	1/2"
Barra N3 de 3/8" Estribos	7	6	1.62 m	9.72 m	1/2"
Barra N3 de 3/8" Estribos	9	37	1.02 m	37.74 m	1/2"
Total: 34		57		100.10 m	

CUADRO DE ESTRIBOS - VIGA DE CIMENTACIÓN EJE 2 - (VC-2)				
Tipo	Longitud de barra	Longitud total de barra	Cantidad	Diámetro de barra

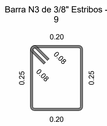
Barra N3 de 3/8" Estribos - 7

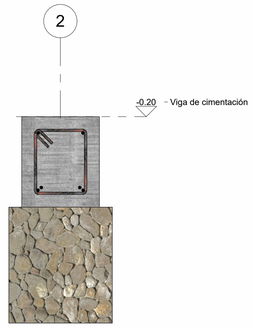




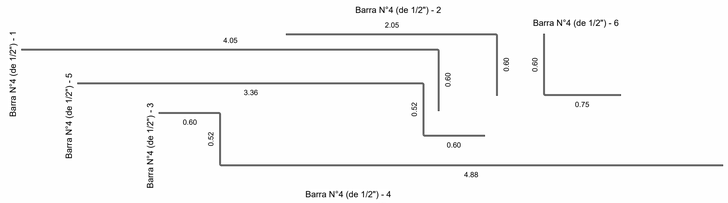
3 SECCIÓN DE VIGA TIPO 4
1 : 10

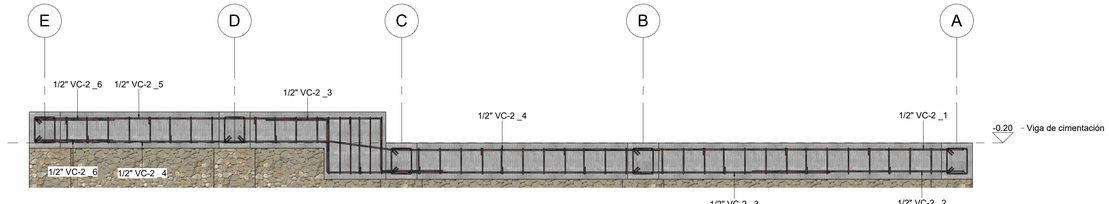
Barra N3 de 3/8" Estribos - 9





4 SECCIÓN DE VIGA TIPO 4.1
1 : 10



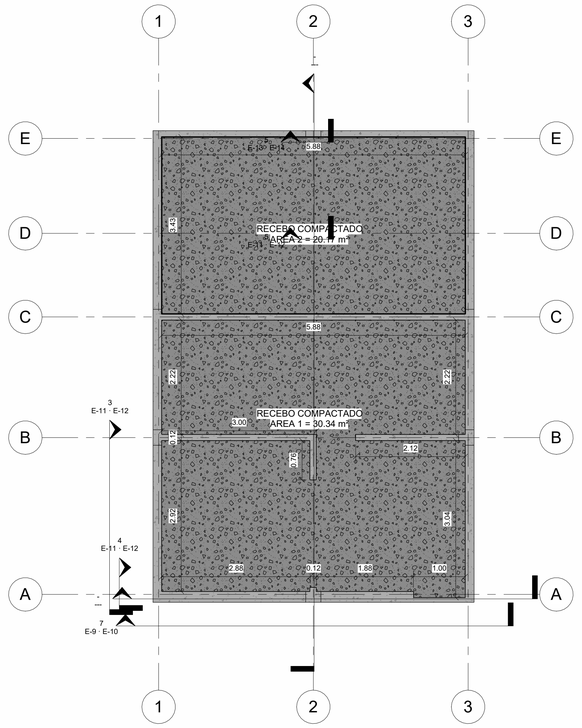


2 SECCIÓN LONGITUDINAL DE VIGA TIPO 4
1 : 25

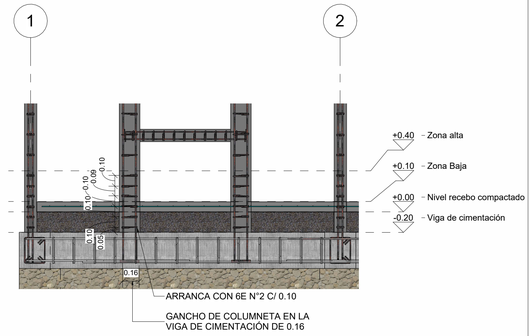
GUÍA TÉCNICA · Mampostería confinada en ladera · VIVIENDA DE DOS PISOS · BIM	Universidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca	Proyecto: Guía técnica - vivienda de mampostería confinada en ladera - Juan Rey	Elaboró: Iván Camilo Cardoso Valbuena	Escala: Indicada
	Programa: Construcción y Gestión en Arquitectura	Contenido: Etapa 3 · Viga de cimentación tipo 4 (VC-2) y escalón	Director Asesor: Ing. Carlos Ortiz Meza	Fecha: Noviembre de 2026

E-9

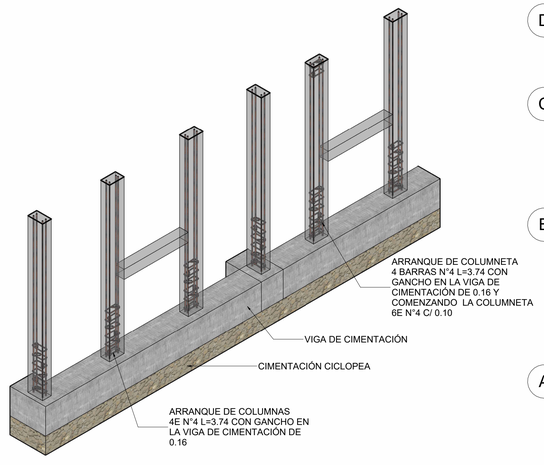
ETAPAS 4 · ARRANQUE, INSTALACIONES Y RECEBO



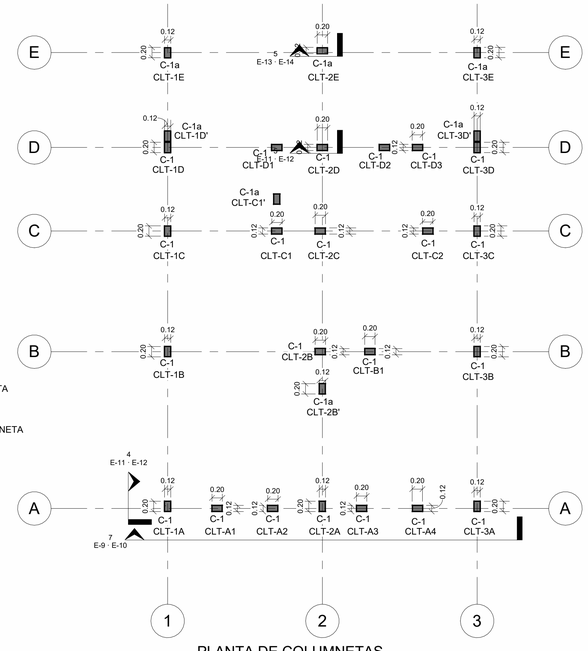
5 PLANTA RECEBO COMPACTADO
1 : 50



7 SECCIÓN ARRRANQUE DE COLUMNAS
1 : 25



8 ISÓMETRICO ARRANQUES DE COLUMNETAS



6 PLANTA DE COLUMNETAS
1 : 50

GUÍA TÉCNICA · Mampostería confinada en ladera · VIVIENDA DE DOS PISOS · BIM	Universidad: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca	Proyecto: Guía técnica - vivienda de mampostería confinada en ladera - Juan Rey	Elaboró: Iván Camilo Cardoso Valbuena	Escala: Indicada
	Programa: Construcción y Gestión en Arquitectura	Contenido: Etapa 4 · Arranques, instalaciones y recebo	Director Asesor: Ing. Carlos Ortiz Meza	Fecha: Noviembre de 2026

E-10